

SK-11 · Zusammengesetzte Körper & Anwendungen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zerlege jeden Körper schriftlich. Schreibe auf, welche Teile addiert werden.

Aufgabe 1

Ein Silo besteht aus einem Zylinder ($r = 3 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) mit einem Kegel obendrauf (gleicher Radius, $h = 12 \text{ cm}$). Berechne das Gesamtvolumen. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 2

Eine Eistüte: Kegel ($r = 9 \text{ cm}$, $h = 9 \text{ cm}$) mit einer Halbkugel obendrauf (gleicher Radius). Berechne das Volumen. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Turm: Quader mit quadratischer Grundfläche ($14 \text{ cm} \cdot 14 \text{ cm}$, Höhe 8 cm) und darauf eine Pyramide (gleiche Grundfläche, $h = 6 \text{ cm}$). Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Ein Silo aus Zylinder ($r = 5 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) und Kegeldach ($s = 23 \text{ cm}$) soll außen gestrichen werden — Mantel des Zylinders und Kegelmantel, ohne Boden. Wie viel cm^2 ? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Zylinder ($r = 3 \text{ cm}$, $h = 9 \text{ cm}$) wird oben kegelförmig ausgehöhlt (gleicher Radius, gleiche Höhe). Wie viel Material bleibt? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**423,9 cm³ 1 695,6 cm³ 19 600 cm³ 2 289,06 cm³ 455,3 cm² 3 815,1 cm³ 169,56 cm³
197,82 cm³ 4 553 cm² 1 960 cm³**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Zylinder $84,78 + \text{Kegel } 113,04 = 197,82 \text{ cm}^3$
2. Kegel $763,02 + \text{Halbkugel } 1 526,04 = 2 289,06 \text{ cm}^3$
3. Quader $1 568 + \text{Pyramide } 392 = 1 960 \text{ cm}^3$
4. Zylindermantel $94,2 + \text{Kegelmantel } 361,1 = 455,3 \text{ cm}^2$
5. $254,34 - 84,78 = 169,56 \text{ cm}^3$